

# § 7 微分法在几何上的应用

- 👉 空间曲线的切线与法平面
- 👉 空间曲面的切平面与法线

## 复习：平面曲线的切线与法线

已知平面光滑曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, y_0)$  有

切线方程  $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程  $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$

若平面光滑曲线方程为  $F(x, y) = 0$ , 因  $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$   
故在点  $(x_0, y_0)$  有

切线方程  $F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$

法线方程  $F_y(x_0, y_0)(x - x_0) - F_x(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$

**例** 求笛卡儿叶形线

$$2(x^3 + y^3) - 9xy = 0$$

在点  $P_0(2,1)$  处的切线与法线.

**解** 设  $F(x,y) = 2(x^3 + y^3) - 9xy$ . 容易算出

$$(F_x(P_0), F_y(P_0)) = (15, -12),$$

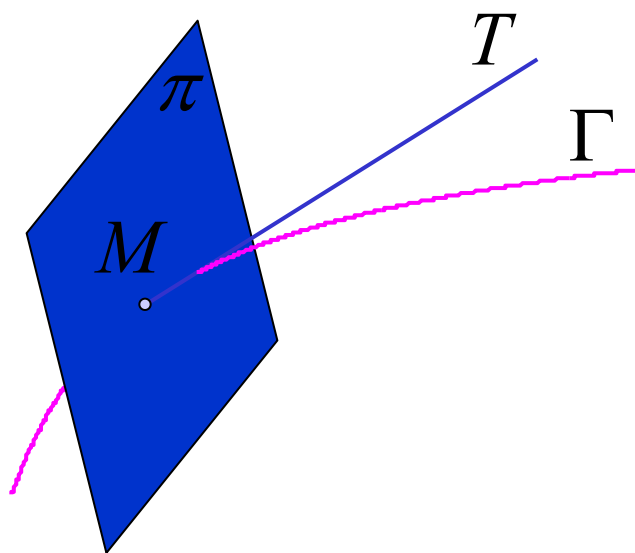
于是所求的切线与法线分别为

$$15(x-2) - 12(y-1) = 0, \text{ 即 } 5x - 4y - 6 = 0;$$

$$12(x-2) + 15(y-1) = 0, \text{ 即 } 4x + 5y - 13 = 0.$$

## 一、空间曲线的切线与法平面

空间光滑曲线在点  $M$  处的切线为此点处割线的极限位置. 过点  $M$  与切线垂直的平面称为曲线在该点的法平面.



## 1. 曲线方程为参数方程的情况

$$\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$$

设  $t = t_0$  对应  $M(x_0, y_0, z_0)$

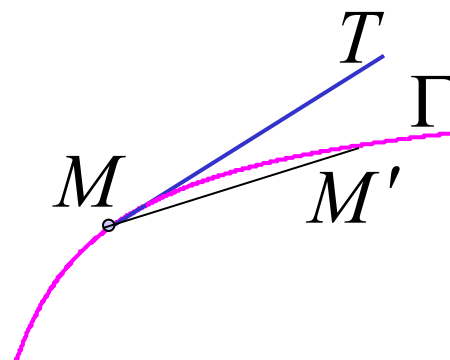
$t = t_0 + \Delta t$  对应  $M'(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$

割线  $MM'$  的方程:

$$\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z}$$

上述方程之分母同除以  $\Delta t$ , 令  $\Delta t \rightarrow 0$ , 得

切线方程 
$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$$





此处要求 $\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$ 不全为0, 如个别为0, 则理解为分子为0.

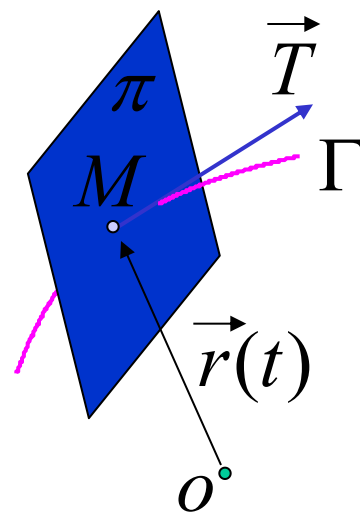
切线的方向向量:

$$\vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$$

称为曲线的切向量.

$\vec{T}$ 也是法平面的法向量, 因此得法平面方程

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$$



例1 求 $\Gamma: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 在点(1,1,1)处的切线与法平面方程

解  $t = 1 \Rightarrow$  点  $M_0(1,1,1)$

$$\vec{T} = \{1, 2t, 3t^2\}_{t=1} = \{1, 2, 3\}$$

$$\therefore \text{切线: } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$$

$$\text{法平面: } (x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0$$

## 例 2 求空间曲线

$$L: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, z = 4\sin(t/2)$$

在点  $P_0$  (对应于  $t_0 = \pi/2$ ) 处的切线和法平面.

解 容易求得  $P_0\left(\frac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2}\right)$ , 故切向量为

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \\ &= (1 - \cos t_0, \sin t_0, 2\cos(t_0/2)) \\ &= (1, 1, \sqrt{2}).\end{aligned}$$

由此得到切线方程和法平面方程分别为

$$\text{切线: } x - \frac{\pi}{2} + 1 = y - 1 = \frac{z - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}};$$

$$\begin{aligned}\text{法平面: } & \left(x - \frac{\pi}{2} + 1\right) + (y - 1) + \sqrt{2}(z - 2\sqrt{2}) = 0, \\ \text{即 } & x + y + \sqrt{2}z = \frac{\pi}{2} + 4.\end{aligned}$$



练习：求曲线 $\Gamma$ ：

$$\begin{cases} x = \int_0^t e^u \cos u du \\ y = 2 \sin t + \cos t \\ z = 1 + e^{3t} \end{cases}$$

在 $t = 0$ 处的切线与法平面方程

切线：
$$\frac{x - 0}{1} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 2}{3}$$

法平面：
$$x + 2(y - 1) + 3(z - 2) = 0$$

## 2. 曲线方程为一般方程的情况

$$\text{设 } \Gamma : \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{-- 空间曲线一般式}$$

由隐函数组存在定理

$$\text{若 } \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

$$\vec{T} = \{1, y'(x_0), z'(x_0)\}$$

$$\Rightarrow \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)}$$

例3 求  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 50 \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases}$  在点  $M_0(3,4,5)$  处的切线及法平面方程

解  $2x + 2yy' + 2zz' = 0$

$$2x + 2yy' - 2zz' = 0$$

$M_0(3,4,5)$  代入上式得

$$3 + 4y'_0 + 5z'_0 = 0$$

$$3 + 4y'_0 - 5z'_0 = 0 \Rightarrow z'_0 = 0, y'_0 = -3/4,$$

$$\vec{T} = \{1, -3/4, 0\} // \{4, -3, 0\}$$

$$\frac{x-3}{-4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-5}{0}$$

练习 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{4}$  与

椭球面  $3x^2 + (y-1)^2 + z^2 = \frac{17}{4}$

交线上对应于  $x=1$  处的切线及法平面方程。

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-0.5}{2} = \frac{z-1}{-2}$$

$$x + 2y - 2z = 0$$

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-0.5}{2} = \frac{z+1}{2}$$

$$x + 2y + 2z = 0$$

## 二、曲面的切平面与法线

$$\Sigma: F(x, y, z) = 0 \quad (1) - \text{隐式}$$

$$\Sigma: z = f(x, y) \quad (2) - \text{显式}$$

设曲面 $\Sigma$ 由方程(1)表示,  $M(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$

$F(x, y, z)$ 在点 $M$ 有连续的偏导数,

$$\text{且 } F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \Big|_M \neq 0$$

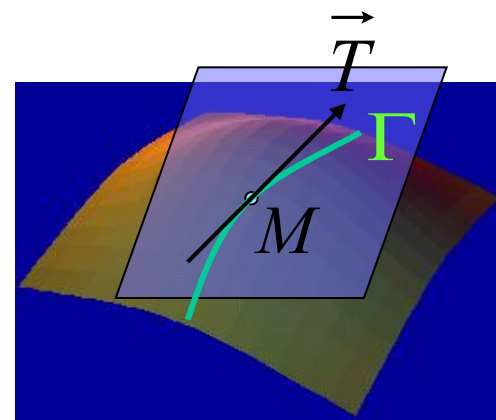


设有曲面  $\Sigma: F(x, y, z) = 0$

通过其上定点  $M(x_0, y_0, z_0)$  任意引一条光滑曲线  $\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$ , 设  $t = t_0$  对应点  $M$ , 且  $\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$  不全为0. 则  $\Gamma$  在点  $M$  的切向量为

$$\vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$$

切线方程为  $\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$



下面证明:  $\Sigma$  上过点  $M$  的任何曲线在该点的切线都在同一平面上. 此平面称为  $\Sigma$  在该点的切平面.

证:  $\because \Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$  在  $\Sigma$  上,

$$\therefore F(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \equiv 0$$

两边在  $t = t_0$  处求导, 注意  $t = t_0$  对应点  $M$ ,

得

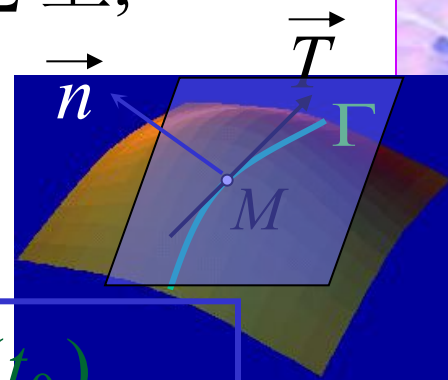
$$F_x(x_0, y_0, z_0) \varphi'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0) \psi'(t_0) + F_z(x_0, y_0, z_0) \omega'(t_0) = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{令 } \vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)) \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)) \end{array} \right.$$

切向量  $\vec{T} \perp \vec{n}$

由于曲线  $\Gamma$  的任意性, 表明这些切线都在以  $\vec{n}$  为法向量的平面上, 从而切平面存在.



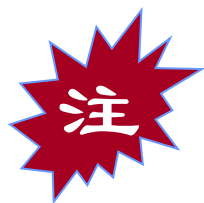
∴ 切平面方程：

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) \\ + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \quad (3)$$

过 $M$ 以切平面的法向量为方向向量的直线  
— 称为曲面在点  $M$  的法线：

法线方程：

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$



特别,  $\Sigma : z = f(x, y)$

$$\text{令 } F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

$$\vec{n} = \{f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1\} // \{-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1\}$$

切平面：

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0 \quad (4)$$

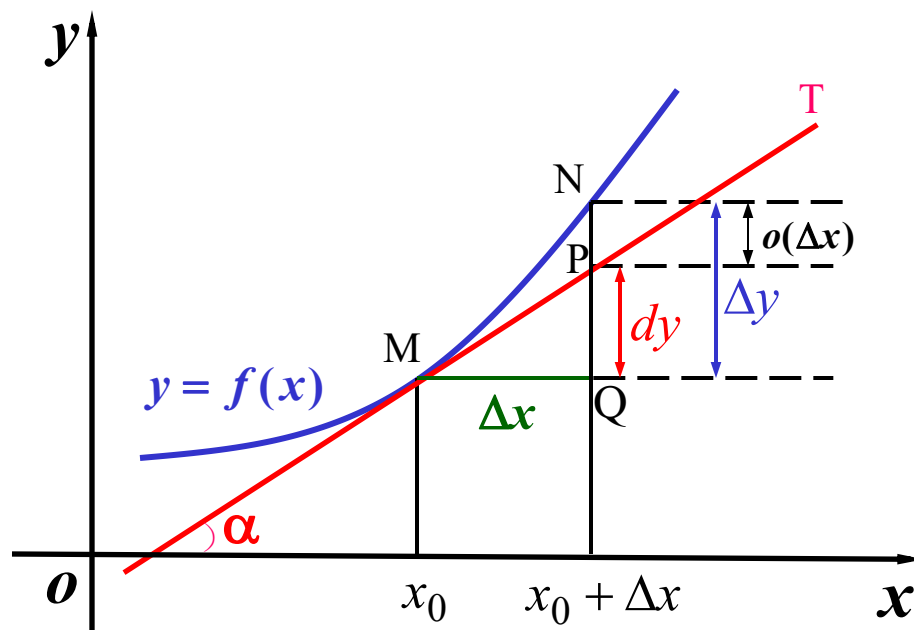
法线：

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

# 复习:一元函数微分的几何意义 (以切线上的直线段代曲线段)

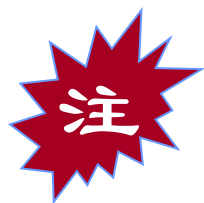
几何意义: (如图)

当 $\Delta y$ 是曲线的纵坐标增量时,  $dy$ 就是切线纵坐标对应的增量.



当 $|\Delta x|$ 很小时, 在点 $M$ 的附近,  
切线段  $MP$ 可近似代替曲线段  $MN$ .





## (1)全微分的几何意义

因为曲面在M处的切平面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

切平面上点的  
竖坐标的  
增量

函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 的全微分

$z = f(x, y)$ 在 $(x_0, y_0)$ 的全微分，表示  
曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, z_0)$ 处的  
切平面上的点的竖坐标的增量.



## 二元函数全微分的几何意义 (以切平面代曲面)

**定义** 设  $z = f(x, y)$  在点  $p(x_0, y_0)$  的某个邻域内有定义, 若  $z = f(x, y)$  在点  $p(x_0, y_0)$  处的全增量  $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可表示成

$$= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

则称  $A\Delta x + B\Delta y$  为  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  的全微分.

记作  $dz$ , 即,  $dz = A\Delta x + B\Delta y = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$

**例 4** 求曲面  $z - e^z + 2xy = 3$  在点  $(1, 2, 0)$  处的切平面及法线方程.

**解** 令  $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$ ,

$$F'_x|_{(1,2,0)} = 2y|_{(1,2,0)} = 4, \quad F'_y|_{(1,2,0)} = 2x|_{(1,2,0)} = 2,$$

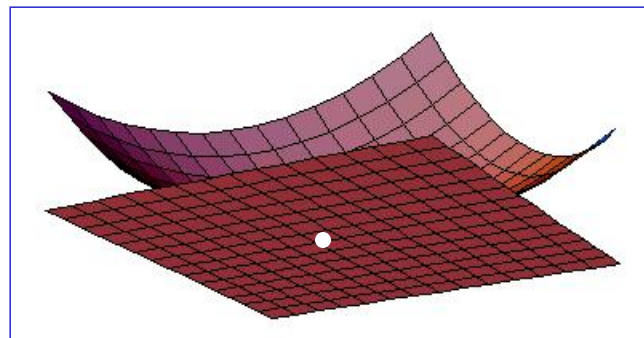
$$F'_z|_{(1,2,0)} = 1 - e^z|_{(1,2,0)} = 0,$$

切平面方程  $4(x-1) + 2(y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0,$

$$\Rightarrow 2x + y - 4 = 0,$$

法线方程  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-0}{0}.$

**例 5** 求旋转抛物面  $z = x^2 + y^2 - 1$  在点  $(2, 1, 4)$  处的切平面及法线方程.



**解**  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1,$

$$\vec{n}|_{(2,1,4)} = \{2x, 2y, -1\}|_{(2,1,4)} = \{4, 2, -1\},$$

切平面方程为  $4(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 4) = 0,$

$$\Rightarrow 4x + 2y - z - 6 = 0,$$

法线方程为  $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 4}{-1}.$

**例 6** 求曲面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$  平行于平面  $x + 4y + 6z = 0$  的各切平面方程.

**解** 设  $(x_0, y_0, z_0)$  为曲面上的切点,

切平面方程为

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) + 6z_0(z - z_0) = 0$$

依题意, 切平面方程平行于已知平面, 得

$$\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{4} = \frac{6z_0}{6}, \Rightarrow 2x_0 = y_0 = z_0.$$

因为  $(x_0, y_0, z_0)$  是曲面上的切点,  
满足方程  $\therefore x_0 = \pm 1$ ,

所求切点为  $(1, 2, 2), (-1, -2, -2)$ ,  
切平面方程(1)

$$2(x-1) + 8(y-2) + 12(z-2) = 0$$

$$\Rightarrow x + 4y + 6z = 21$$

切平面方程(2)

$$-2(x+1) - 8(y+2) - 12(z+2) = 0$$

$$\Rightarrow x + 4y + 6z = -21$$



练习 若平面 $3x + \lambda y - 3z + 16 = 0$

与椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 相切，求 $\lambda$ .

答案： $\lambda = \pm 2$